

論文 3：閉じた 4 自由度構造と 4 次元格子数え上げの対応

5 成分二乗和制約から単位セル数え上げ領域への幾何学的整理

著者: 木原 範昭 (Noriaki Kihara)

所属: WF System Co., Ltd.

ORCID: 0009-0004-6753-4020

版: v0.2

日付: 2026 年 6 月

DOI (本版) : 10.5281/zenodo.20589262

Concept DOI: 10.5281/zenodo.20589261

論文 1 (被追補) : 10.5281/zenodo.20588037

ライセンス: CC BY 4.0

要旨

論文 1 では、波長空間または周波数空間において、5 成分の二乗和一定条件

$$\sum_{n=1}^5 x_n^2 = R^2$$

を置くことで、4 自由度を持つ閉じた幾何構造が現れることを観察した。論文 2 では、一辺 1 の 4 次元単位セルが、半径 R の 4 次元球体領域に完全に内接する個数

$$N_0(R) = \# \left\{ k \in \mathbb{Z}^4 \mid \sum_{i=1}^4 \left(|k_i| + \frac{1}{2} \right)^2 \leq R^2 \right\}$$

を数えた。

一見すると、論文 1 の 5 成分二乗和制約は 5 次元空間内の 4 次元超球面を定義しているのに対し、論文 2 の数え上げは 4 次元球体領域の内部セル数え上げである。本稿は、この対応を物理的解釈なしに整理する短い追補である。

本稿の要点は単純である。5 成分二乗和制約は、4 自由度を持つ閉じた対象を定義する。一方、実際に格子セル数え上げを行うためには、その 4 自由度を 4 次元座標領域として扱う。したがって、論文 2 の数え上げは、 λ_n や ν_n の値そのものを物理量として数えているのではなく、半径 Λ または $\mathcal{N}$ の閉じた 4 自由度構造に対応する 4 次元格子セル数を数えている。

また、すでに二乗和制約を満たす点に対して、同じ半径の球面への球面投影を考えると、投影後の値は変わらない。すなわち、波長空間では

$$\lambda' = \Lambda \frac{\lambda}{\|\lambda\|} = \lambda$$

であり、周波数空間では

$$\nu' = \mathcal{N} \frac{\nu}{\|\nu\|} = \nu$$

である。本稿では、この事実を用いて、投影は値の変換ではなく、二乗和制約を満たす点を半径一定の閉じた 4 自由度構造上の点として読むための幾何学的記述であることを確認する。

キーワード

5 成分二乗和制約、4 自由度、4 次元格子、単位セル数え上げ、球面投影、波長空間、周波数空間、観察モデル

1. 目的

論文 1 では、波長空間または周波数空間において、5 成分の二乗和一定条件を置いた。

波長空間では、

$$\sum_{n=1}^5 \lambda_n^2 = \Lambda^2$$

であり、周波数空間では、

$$\sum_{n=1}^5 \nu_n^2 = \mathcal{N}^2$$

である。

これらは、それぞれ 5 成分空間における 4 自由度の閉じた制約を与える。

一方、論文 2 では、一辺 1 の 4 次元単位セルが半径 R の 4 次元球体領域に完全に内接する個数を数えた。

本稿の目的は、この二つを接続する際に必要となる幾何学的整理を、できるだけ簡潔に明示することである。

本稿では、物理的な時空、質量、エネルギー、運動量、重力、物理定数との接続を扱わない。扱うのは、あくまで以下の対応である。

$$5 \text{ 成分二乗和制約} \longrightarrow 4 \text{ 自由度構造} \longrightarrow 4 \text{ 次元格子セル数え上げ}$$

2. 5 成分二乗和制約

一般に、5 成分ベクトル

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5$$

に対して、

$$\sum_{n=1}^5 x_n^2 = R^2$$

を課すと、半径 R の 4 次元超球面

$$S_R^4 = \left\{ x \in \mathbb{R}^5 \mid \sum_{n=1}^5 x_n^2 = R^2 \right\}$$

が定義される。

これは 5 成分空間の中にあるが、制約が 1 本あるため、自由度は 4 である。

本稿では、この対象を物理的な空間とは解釈しない。単に、5 成分二乗和制約が定める 4 自由度の閉じた幾何構造として扱う。

3. 数え上げ用の 4 次元領域

論文 2 で数えたのは、4 次元格子

$$\mathbb{Z}^4$$

上の単位セルである。

ここで用いた領域は、

$$B_R^4 = \left\{ u \in \mathbb{R}^4 \mid \sum_{i=1}^4 u_i^2 \leq R^2 \right\}$$

である。

これは 4 次元球体領域であり、単位セルが完全に内接するかどうかを判定するための数え上げ領域である。

一辺 1 の単位 4 セルの中心を

$$k = (k_1, k_2, k_3, k_4) \in \mathbb{Z}^4$$

とすると、そのセルが B_R^4 に完全に内接する条件は、

$$\sum_{i=1}^4 \left(|k_i| + \frac{1}{2} \right)^2 \leq R^2$$

である。

したがって、完全内接セル数は

$$N_0(R) = \# \left\{ k \in \mathbb{Z}^4 \mid \sum_{i=1}^4 \left(|k_i| + \frac{1}{2} \right)^2 \leq R^2 \right\}$$

である。

4. なぜ 4 次元球体領域を使うのか

5 成分二乗和制約は S_R^4 を定義する。一方、格子数え上げは B_R^4 の内部で行われる。

これは矛盾ではない。

S_R^4 は 4 自由度を持つ閉じた対象であり、実際に格子セル数え上げを行うためには、その 4 自由度を 4 次元の数え上げ領域として扱う必要がある。

そこで、数え上げ用の領域として

$$B_R^4 = \left\{ u \in \mathbb{R}^4 \mid \sum_{i=1}^4 u_i^2 \leq R^2 \right\}$$

を用いる。

この操作は、 λ_n や ν_n の値がそのまま 4 次元球体内部の物理座標になることを意味しない。論文 2 で数えているのは、4 自由度を持つ制約構造に対して導入された 4 次元格子インデックス、または単位セルの個数である。

すなわち、論文 2 の数え上げは

半径 R の閉じた 4 自由度構造

に対する

4 次元単位セル数え上げ

として読む。

5. 波長空間と周波数空間での読み替え

波長空間では、半径は

$$R = \Lambda$$

である。したがって、波長空間側の完全内接セル数は

$$N_0(\Lambda)$$

として書ける。

周波数空間では、半径は

$$R = \mathcal{N}$$

である。したがって、周波数空間側の完全内接セル数は

$$N_0(\mathcal{N})$$

として書ける。

すなわち、

$$R = \Lambda \quad \Rightarrow \quad N_0(R) = N_0(\Lambda)$$

$$R = \mathcal{N} \quad \Rightarrow \quad N_0(R) = N_0(\mathcal{N})$$

である。

ここでも、 Λ や $\mathcal{N}$ を物理量として解釈しない。それらは、波長空間または周波数空間における二乗和制約の半径である。

6. 球面投影として見た場合

球面投影の一般形として、任意の非零ベクトル

$$y \in \mathbb{R}^5, \quad y \neq 0$$

を半径 R の球面へ写す写像を

$$\Pi_R(y) = R \frac{y}{\|y\|}$$

と書ける。

この写像は、原点から見た方向を保ったまま、半径 R の球面上へ点を移す球面投影である。

本稿では、波長空間と周波数空間について、それぞれ同じ形式の投影を考える。

波長空間では、

$$\lambda' = \Pi_\Lambda(\lambda) = \Lambda \frac{\lambda}{\|\lambda\|}$$

である。

周波数空間では、

$$\nu' = \Pi_{\mathcal{N}}(\nu) = \mathcal{N} \frac{\nu}{\|\nu\|}$$

である。

ここで重要なのは、論文 1 の設定では、 λ および ν はすでに二乗和制約

$$\sum_{n=1}^5 \lambda_n^2 = \Lambda^2, \quad \sum_{n=1}^5 \nu_n^2 = \mathcal{N}^2$$

を満たしていることである。

したがって、

$$\|\lambda\| = \Lambda, \quad \|\nu\| = \mathcal{N}$$

である。

このため、波長空間では

$$\lambda' = \Lambda \frac{\lambda}{\|\lambda\|} = \Lambda \frac{\lambda}{\Lambda} = \lambda$$

となる。

すなわち、

$$\boxed{\lambda' = \lambda}$$

である。

同様に、周波数空間では

$$\nu' = \mathcal{N} \frac{\nu}{\|\nu\|} = \mathcal{N} \frac{\nu}{\mathcal{N}} = \nu$$

となる。

すなわち、

$$\boxed{\nu' = \nu}$$

である。

従って、すでに二乗和制約を満たす点に対して、同じ半径の球面への投影を行っても、成分値は変わらない。

この点は、本稿の整理において重要である。すなわち、本稿における投影は、 λ や ν の値を別の値へ変換する操作ではない。投影後の値は、

$$\lambda \rightarrow \lambda' = \lambda, \quad \nu \rightarrow \nu' = \nu$$

であり、値そのものは不変である。

したがって、本稿でいう球面投影は、二乗和制約を満たす 5 成分ベクトルを、半径一定の閉じた 4 自由度構造上の点として読むための幾何学的記述である。これは値の変換ではなく、制約を満たす点の配置を明示するための記述である。

7. 論文 2 との接続

論文 2 の数え上げは、

$$N_0(R) = \# \left\{ k \in \mathbb{Z}^4 \mid \sum_{i=1}^4 \left(|k_i| + \frac{1}{2} \right)^2 \leq R^2 \right\}$$

である。

本稿の整理により、この R は、波長空間側では Λ 、周波数空間側では $\mathcal{N}$ と読むことができる。

したがって、論文 2 の数え上げは、

$$N_0(\Lambda)$$

または

$$N_0(\mathcal{N})$$

として、波長空間または周波数空間における 4 自由度構造の単位セル数え上げに対応する。

ただし、これは物理的な空間や物理量の数え上げではない。あくまで、二乗和制約を持つ双対幾何に対する格子セル数え上げである。

8. 本稿の位置づけ

本稿は、論文 1 と論文 2 の間の接続を明示するための追補である。

論文 1 は、波長空間と周波数空間の逆数双対および二乗和制約を扱った。

論文 2 は、4 次元格子上的単位セル完全内接数を半径スイープで数えた。

本稿は、その間にある

$$\text{5成分二乗和制約} \longrightarrow \text{4自由度構造} \longrightarrow \text{4次元格子数え上げ}$$

という対応を、物理的解釈なしに整理した。

9. 限界

本稿では、以下を扱わない。

1. S_R^4 上の測地的なセル分割
2. 表面積または測地距離に基づく格子分割
3. 物理的時空との対応
4. エネルギー、運動量、質量、重力などとの対応
5. 物理定数との対応
6. 不確定性幅 δ の導出

本稿は、単に、5 成分二乗和制約で現れる 4 自由度構造を、4 次元格子数え上げ領域として扱うための幾何学的整理である。

10. 結論

本稿では、論文 1 の 5 成分二乗和制約と、論文 2 の 4 次元格子数え上げとの対応を整理した。

5 成分二乗和制約

$$\sum_{n=1}^5 x_n^2 = R^2$$

は、4 自由度を持つ閉じた幾何構造を定義する。

一方、実際の格子数え上げでは、その 4 自由度を 4 次元球体領域

$$B_R^4 = \left\{ u \in \mathbb{R}^4 \mid \sum_{i=1}^4 u_i^2 \leq R^2 \right\}$$

として扱い、単位 4 セルの完全内接数

$$N_0(R)$$

を数える。

波長空間では $R = \Lambda$ 、周波数空間では $R = \mathcal{N}$ と読めるため、論文 2 の数え上げは

$$N_0(\Lambda)$$

または

$$N_0(\mathcal{N})$$

として利用できる。

また、すでに二乗和制約を満たす点に対する同半径の球面投影は恒等写像であり、

$$\lambda' = \lambda, \quad \nu' = \nu$$

である。

したがって、本稿でいう投影は、値を変換する操作ではなく、二乗和制約を満たす点を、閉じた 4 自由度構造上の点として読むための幾何学的記述である。

参考文献

1. Snyder, J. P. (1987). *Map Projections—A Working Manual*. U.S. Geological Survey Professional Paper 1395. U.S. Government Printing Office.
2. Haines, L. M. (2024). Stereographic Projections for Designs on the Sphere. *arXiv:2401.05931*.
3. Coxeter, H. S. M. (1969). *Introduction to Geometry* (2nd ed.). Wiley.
4. do Carmo, M. P. (1976). *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Prentice-Hall.

付記

参考文献は、本稿の物理的根拠ではなく、球面投影、球面幾何、座標化の一般的背景として挙げたものである。本稿の主張は、物理理論ではなく、5 成分二乗和制約と 4 次元格子数え上げの間の幾何学的対応を明示することに限られる。